数值代数第十二周作业

崔正平 2400010714

6.1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times m$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 且 $m\geqslant n$, 求证: $\lambda(\boldsymbol{BA})=\lambda(\boldsymbol{AB})\cup\{\underbrace{0,\cdots,0}_{m-n\text{ 个}}\}$.

解答: 任取 $\lambda\in\mathbb{C}\backslash\{0\}$, 考虑 $m+n$ 阶分块矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}\lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}$.

将 $\boldsymbol{M}$ 的第二分块行左乘 $-\boldsymbol{A}$ 加到第一分块行上得

$$\begin{bmatrix}\lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix},$$

再将 $\boldsymbol{M}$ 的第一分块行左乘 $-\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{B}$ 加到第二分块行上得

$$\begin{bmatrix}\lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m-\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA}\end{bmatrix},$$

同取行列式得

$$\det(\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB})=\det(\lambda\boldsymbol{I}_n)\det(\boldsymbol{I}_m-\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA})=\lambda^n\cdot\lambda^{-m}\det(\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{BA}),$$

即

$$\det(\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{BA})=\lambda^{m-n}\det(\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB}),\forall\,\lambda\in\mathbb{C}\backslash\{0\},$$

故上面两个关于 λ 的多项式恒等, 从而这两个多项式的根所构成的可重集也相同, 因此

$$\lambda(\boldsymbol{BA})=\lambda(\boldsymbol{AB})\cup\{\underbrace{0,\cdots,0}_{m-n\text{ 个}}\}.$$

6.2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}_k\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足: $\lim\limits_{k\to+\infty}\boldsymbol{A}_k=\boldsymbol{A}$, 且 $\boldsymbol{A}_k$ 的 Schur 分解为 $\boldsymbol{A}_k=\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{T}_k\boldsymbol{Q}_k^*$, 求证: $\{\boldsymbol{Q}_k\}$ 有收敛的子序列 $\{\boldsymbol{Q}_{k_i}\}$, 若再记 $\boldsymbol{Q}=\lim\limits_{i\to+\infty}\boldsymbol{Q}_{k_i}$, 则 $\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{AQ}$ 是上三角阵.

解答: 对任意的酉矩阵 $\boldsymbol{Q}\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 都有

$$\|\boldsymbol{Q}\|_2=\max_{\|\boldsymbol{x}\|_2=1}\|\boldsymbol{Qx}\|_2=\max_{\|\boldsymbol{x}\|_2=1}\sqrt{(\boldsymbol{Qx})^*(\boldsymbol{Qx})}=\max_{\|\boldsymbol{x}\|_2=1}\sqrt{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{Qx}}=\max_{\|\boldsymbol{x}\|_2=1}\sqrt{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}}=1,$$

故 $\{\boldsymbol{Q}_k\}$ 有界, 由 **Weierstrass 定理**得 $\{\boldsymbol{Q}_k\}$ 有收敛的子序列 $\{\boldsymbol{Q}_{k_i}\}$. 又 $\lim\limits_{i\to+\infty}\boldsymbol{A}_{k_i}=\boldsymbol{A}$ 且 $\boldsymbol{A}_{k_i}=\boldsymbol{Q}_{k_i}\boldsymbol{T}_{k_i}\boldsymbol{Q}_{k_i}^*$, 即 $\boldsymbol{Q}_{k_i}^*\boldsymbol{A}_{k_i}\boldsymbol{Q}_{k_i}=\boldsymbol{T}_{k_i}$, 故 $\{\boldsymbol{Q}_{k_i}^*\boldsymbol{A}_{k_i}\boldsymbol{Q}_{k_i}\}$ 也收敛, 并且

$$\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{AQ}=\lim_{i\to+\infty}\boldsymbol{Q}_{k_i}^*\boldsymbol{A}_{k_i}\boldsymbol{Q}_{k_i}=\lim_{i\to+\infty}\boldsymbol{T}_{k_i},$$

而收敛的上三角矩阵序列的极限必为上三角阵, 因此 $\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{AQ}$ 是上三角阵.

6.3. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 没有重特征值, $\boldsymbol{B}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足: $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 求证: 若 $\boldsymbol{A}$ 的 Schur 分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QTQ}^*$, 则 $\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{BQ}$ 是上三角阵.

解答: 由于 $\boldsymbol{A}$ 没有重特征值且 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 酉相似, 故 $\boldsymbol{T}$ 也没有重特征值. 又由于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QTQ}^*$, 故 $\boldsymbol{QTQ}^*\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BQTQ}^*$, 两边同时左乘 $\boldsymbol{Q}^*$ 和右乘 $\boldsymbol{Q}$ 得 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{BQ})=(\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{BQ})\boldsymbol{T}$. 记 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{BQ}$, 则 $\boldsymbol{TS}=\boldsymbol{ST}$, 只需证: $\boldsymbol{S}$ 是上三角阵, 而 $\boldsymbol{T}$ 是上三角阵, 故只需证明更强的结论: $\boldsymbol{S}\in\mathbb{C}[\boldsymbol{T}]$.
设 $\boldsymbol{T}$ 的所有 n 个互不相同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\in\mathbb{C}$, 各自对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\in\mathbb{C}^n\backslash\{\boldsymbol{0}\}$, 则 $\forall 1\leqslant k\leqslant n$, 都有 $\boldsymbol{T}\boldsymbol{\alpha}_k=\lambda_k\boldsymbol{\alpha}_k$, 故 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{S}\boldsymbol{\alpha}_k)=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{T}\boldsymbol{\alpha}_k)=\boldsymbol{S}(\lambda_k\boldsymbol{\alpha}_k)=\lambda_k\boldsymbol{S}\boldsymbol{\alpha}_k$, 从而 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{\alpha}_k\in V_{\lambda_k}=\mathrm{span}\{\boldsymbol{\alpha}_k\}$, 设 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{\alpha}_k=\mu_k\boldsymbol{\alpha}_k$, 其中 $\mu_k\in\mathbb{C}$. 再由 **Lagrange 插值公式**的推广知存在 $f(x)\in\mathbb{C}[x]$, 使得 $\forall 1\leqslant k\leqslant n$, 都有 $f(\lambda_k)=\mu_k$, 故

$$f(\boldsymbol{T})\boldsymbol{\alpha}_k=f(\lambda_k)\boldsymbol{\alpha}_k=\mu_k\boldsymbol{\alpha}_k=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\alpha}_k,\forall 1\leqslant k\leqslant n,$$

而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的一组基, 从而 $\boldsymbol{S}=f(\boldsymbol{T})\in\mathbb{C}[\boldsymbol{T}]$, 因此命题得证.